Bicarbonato en la acidemia metabólica grave con lesión renal aguda: no baja la mortalidad, ¿y la diálisis?

Jung B, Jabaudon M, De Jong A, Bitker L, Audard J, Klouche K, et al.; BICARICU-2 Study Group. Sodium bicarbonate for severe metabolic acidemia and acute kidney injury: the BICARICU-2 randomized clinical trial. *JAMA*. 2025;334(22):2000-2010. doi:10.1001/jama.2025.20231

Versión 1.0 · Revisado el 12 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen

PREGUNTA

¿Salva vidas?

En adultos en UCI con acidemia metabólica grave (pH ≤7.20) y lesión renal aguda (LRA) KDIGO 2–3, ¿el bicarbonato de sodio IV reduce la mortalidad a 90 días?

RESPUESTA

No

Mortalidad a 90 días de 62.1 frente a 61.7 % (diferencia 0.4 puntos; IC 95 % −7.2 a 8.0). Se usó menos terapia de reemplazo renal (35 frente a 50 %), pero es un desenlace secundario, en un ensayo abierto.

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

Matiza

Quita el argumento de mortalidad que venía de un subgrupo de BICARICU-1. El bicarbonato queda como herramienta para tamponar y quizá evitar o retrasar la diálisis en algunos pacientes, no como tratamiento que mejore la supervivencia.

En 30 segundos. Ensayo francés, abierto, en 43 UCI (2019–2023): 640 adultos con **pH ≤7.20, bicarbonato ≤20 mEq/L, $PaCO_2$ ≤45 mm Hg y LRA KDIGO 2 o 3** (más de la mitad con choque séptico), aleatorizados a bicarbonato de sodio al 4.2 % IV con meta de pH ≥7.30 o a no recibirlo, sin placebo; se analizaron 627. La **mortalidad a 90 días (primario) fue prácticamente igual: 62.1 frente a 61.7 %** (HR 0.97; IC 95 % 0.80 a 1.19), y tampoco cambió a 28 ni a 180 días. Entre 18 secundarios, el grupo bicarbonato recibió **menos terapia de reemplazo renal (TRR) al día 28: 35 frente a 50 %**, más tarde, y tuvo menos bacteriemias en la UCI, sin diferencias en eventos adversos. Conclusión de los autores: el bicarbonato no modifica la mortalidad en esta población.

1 Diseño y población (PICO)

P · POBLACIÓN	Adultos en UCI con SOFA >4 o lactato ≥2 mmol/L en las primeras 48 h y, en las 6 h previas: pH ≤7.20, bicarbonato ≤20 mEq/L, $PaCO_2$ ≤45 mm Hg y LRA KDIGO 2 o 3. **Excluidos:** acidosis respiratoria, pérdidas de bicarbonato digestivas (>1500 mL/24 h) o urinarias, filtrado basal ≤10 mL/min, cetoacidosis, intoxicación por metformina, salicilatos, metanol o etilenglicol, bicarbonato previo, TRR reciente o inminente, embarazo y expectativa de vida <48 h.
I · INTERVENCIÓN	Bicarbonato de sodio al 4.2 % IV con meta de pH arterial ≥7.30 durante 28 días o hasta el alta de la UCI: bolos de 125 a 250 mL en 30 min, máximo 1000 mL en 24 h (500 mEq), con gasometría 1 a 4 h después de cada uno.
C · CONTROL	Sin bicarbonato y sin placebo.
O · DESENLACES	**Primario:** mortalidad por cualquier causa a 90 días. **Secundarios (18):** mortalidad a 28 y 180 días; uso de TRR, vasopresores y ventilación mecánica; estancias; infecciones adquiridas en la UCI; balance hídrico; SOFA al día 7; eventos renales adversos mayores (MAKE) a 90 días.
DISEÑO	Aleatorizado 1:1, abierto, iniciado por los investigadores, 43 UCI de Francia, del 6 de octubre de 2019 al 19 de diciembre de 2023 (seguimiento hasta junio de 2024). Asignación central por minimización, estratificada por centro, edad (<65 frente a ≥65 años) y pH (<7.10 frente a 7.11–7.20). Tamizados: 3202 (principales exclusiones: bicarbonato previo, 742; TRR inmediata, 510).
TRR	Criterios estandarizados en ambos grupos: inmediata si potasio >6.5 mEq/L con cambios en el ECG o edema pulmonar cardiogénico con anuria e hipoxemia grave; a las 24 h, si había ≥2 de: diuresis <0.3 mL/kg/h por 24 h, pH ≤7.20 pese a la reanimación y potasio >6.5 mEq/L.
TAMAÑO	Según el estrato con LRA de BICARICU-1 (mortalidad a 90 días, dato *post hoc*: 64 % con bicarbonato y 81 % sin él): 80 % de poder para una reducción absoluta de 10 puntos (de 80 a 70 %); 588 necesarios, 640 planeados; dos análisis interinos.
ANÁLISIS	Principal (ITT modificado) en 627 de los 640 aleatorizados (13 excluidos por retiro del consentimiento, tutela legal, doble inclusión o sin seguro médico). Además: por protocolo (según lo recibido), ponderación por probabilidad inversa (*post hoc*) y subgrupos; ni subgrupos ni secundarios se ajustaron por multiplicidad. Financiado por el Ministerio de Salud de Francia, sin papel en el diseño ni el análisis.

DATO DEL ARTÍCULO Grupos similares: edad 67 años, SAPS II 61, SOFA 10 frente a 11, pH 7.15, bicarbonato 13 frente a 12 mEq/L, lactato 5.9 frente a 5.7 mmol/L, creatinina 2.2 frente a 2.3 mg/dL, choque séptico 55 frente a 53 %. **INTERPRETACIÓN** Las pequeñas diferencias en comorbilidades, si acaso, favorecen al grupo bicarbonato (Elixhauser 0 frente a 3; insuficiencia cardiaca crónica 3 frente a 8 %). **DATO DEL ARTÍCULO** El análisis ajustado por los estratos de aleatorización tampoco mostró diferencia.

2 Resultados principales

DESENLACE	BICARBONATO (N = 314)	CONTROL (N = 313)	DIFERENCIA ABSOLUTA (IC 95 %)
Mortalidad a 90 días (primario)	**195 (62.1 %)**	**193 (61.7 %)**	**0.4 (−7.2 a 8.0); p = 0.91** · HR 0.97 (0.80 a 1.19)
Mortalidad a 28 días	171 (54 %)	170 (54 %)	0.2 (−7.7 a 7.9)
Mortalidad a 180 días	204 (65 %)	196 (63 %)	2.4 (−5.2 a 9.9)
Uso de TRR al día 28	109 (35 %)	157 (50 %)	−15.5 (−23.1 a −7.8) · HR 0.59 (0.46 a 0.75)
Horas hasta la TRR (mediana)	30.9	15.5	13.0 h más (6.4 a 20.8)
MAKE a 90 días	199/240 (83 %)	195/232 (84 %)	−1.1 (−7.8 a 5.6)[a]
Vasopresores al día 28	305 (97 %)	293 (94 %)	3.5 (0.3 a 6.8)
Balance hídrico al día 2 (mediana, mL)	2805	2200	954 (320 a 1615)
Bacteriemia adquirida en la UCI	14 (4 %)	28 (9 %)	−4.5 (−8.4 a −0.6)

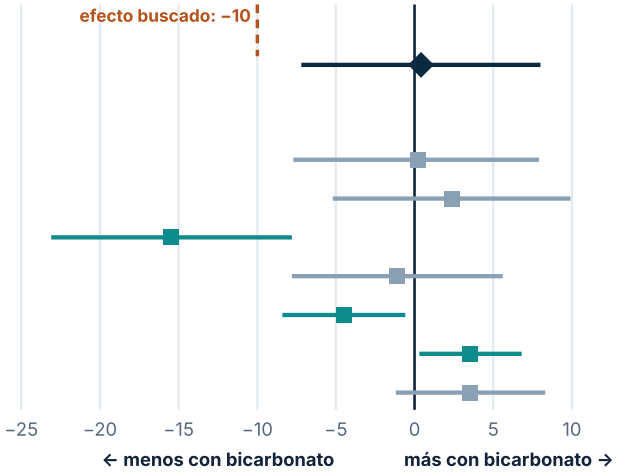
[a] MAKE a 90 días: denominador = pacientes con dato evaluable (240 y 232); el artículo no detalla el motivo. Diferencias en puntos porcentuales (o en la unidad indicada); negativo = menos con bicarbonato. IC de los secundarios sin ajuste por multiplicidad. Sin diferencias en ventilación mecánica (91 frente a 88 %), infecciones totales (19 frente a 20 %) ni estancias. Dosis recibida: mediana de 750 mL (500 a 1000) de bicarbonato al 4.2 % en 48 h, iniciada a los 15 min de la inclusión.

- DATO DEL ARTÍCULO **Sensibilidad.** Sin diferencia al ajustar por los estratos de aleatorización (centro, pH, edad), ni por protocolo (349 con bicarbonato frente a 252 sin él; TRR 38 frente a 47 %). Ponderación por probabilidad inversa (*post hoc*): razón de momios (RM) 0.63 (0.33 a 1.15).
- DATO DEL ARTÍCULO **Cruce.** 47 controles (15 %) recibieron bicarbonato de rescate: mortalidad 72 %, TRR 66 %; para los autores, un marcador de gravedad.
- DATO DEL ARTÍCULO **Subgrupos** (pH: estrato preespecificado; SOFA renal y centros: *post hoc*; ninguna interacción significativa; sin corrección por multiplicidad): pH ≤7.10, RM 0.62 (0.34 a 1.15), frente a pH 7.11–7.20, RM 1.23 (0.84 a 1.81); SOFA renal ≥3, RM 0.70 (0.41 a 1.17), frente a ≤2, RM 1.30 (0.86 a 1.97); centros nuevos (que no participaron en BICARICU-1), RM 1.40 (0.81 a 2.41). INTERPRETACIÓN Son exploratorios: sirven para diseñar el siguiente ensayo, no para tratar distinto al paciente con pH 7.05.

3 Gráfica: el primario frente a los secundarios

Diferencia absoluta, bicarbonato menos control (puntos porcentuales, IC 95 %)

DESENLACE	BIC. vs CONTROL	DIFERENCIA (IC 95 %)
DESENLACE PRIMARIO		
Mortalidad día 90	62.1 vs 61.7 %	**0.4 (−7.2 a 8.0)**
DESENLACES SECUNDARIOS (IC SIN AJUSTE)		
Mortalidad día 28	54 vs 54 %	0.2 (−7.7 a 7.9)
Mortalidad día 180	65 vs 63 %	2.4 (−5.2 a 9.9)
TRR al día 28	35 vs 50 %	**−15.5 (−23.1 a −7.8)**
MAKE al día 90	83 vs 84 %	−1.1 (−7.8 a 5.6)
Bacteriemia en UCI	4 vs 9 %	**−4.5 (−8.4 a −0.6)**
Vasopresores	97 vs 94 %	**3.5 (0.3 a 6.8)**
Ventilación mecánica	91 vs 88 %	3.5 (−1.2 a 8.3)



Rombo = desenlace primario. Verde = secundario cuyo IC no cruza el 0 (IC sin ajustar por multiplicidad: genera hipótesis).
Línea discontinua = reducción absoluta de mortalidad a 90 días que se buscó al calcular el tamaño de muestra (80 → 70 %).

Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de la tabla 2 y el texto del artículo. No reproduce figuras originales.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA · CÓMO LEER UN ENSAYO CON RESULTADO PRIMARIO NEUTRO

- **"Sin diferencia" no es "iguales".** DATO DEL ARTÍCULO El IC 95 % de la diferencia en mortalidad va de −7.2 a +8.0 puntos; se esperaba 80 % de mortalidad en el control y se observó 61.7 %. INTERPRETACIÓN El IC descarta, con razonable seguridad, el beneficio de 10 puntos que se buscó y, más aún, los 17 del estrato con LRA de BICARICU-1 (81 frente a 64 % a 90 días). Sigue siendo compatible con un beneficio modesto (hasta ~7 puntos) o con un daño similar: no demuestra equivalencia, pero hace muy improbable el efecto grande que motivó el estudio.
- **Con un primario neutro, los secundarios generan hipótesis.** DATO DEL ARTÍCULO Hubo 18 secundarios con IC sin ajustar que, según los autores, no sustituyen a una prueba de hipótesis. INTERPRETACIÓN Con tantos desenlaces, alguno saldrá "significativo" por azar. Prueba de coherencia: si se acepta la TRR (−15.5) o la bacteriemia (−4.5) como efectos reales, con la misma lógica habría que aceptar **más uso de vasopresores** (+3.5; 0.3 a 6.8), que los propios autores reportan como sin efecto de grupo.
- **La TRR es un desenlace "blando" en un ensayo abierto.** DATO DEL ARTÍCULO El médico conocía el grupo, y un criterio para iniciar TRR era el pH ≤7.20, justo lo que corrige el bicarbonato; los autores reconocen que eso pudo retrasarla. Con bicarbonato, la oliguria y la acidemia fueron con menos frecuencia el motivo de inicio. INTERPRETACIÓN Parte de la reducción probablemente es real (corregir el pH quita una indicación), pero su magnitud puede estar inflada por la decisión del médico. Además, no se tradujo en más días libres de TRR (mediana 0 en ambos grupos, por la alta mortalidad) ni en menos MAKE a 90 días (83 frente a 84 %).
- **Si se toma como cierto, ¿cuánto pesa?** INTERPRETACIÓN Cálculo nuestro: 1 / 0.155 ≈ 6.5, es decir, unos **7 pacientes tratados por cada TRR evitada** en 28 días (5 a 13 con el IC, que no está ajustado). Es una estimación orientativa de un secundario, no un NND confirmado.

4 Seguridad

DATO DEL ARTÍCULO Sin diferencias en la proporción de pacientes con eventos adversos (detalle en el suplemento). Balance hídrico al día 2: 954 mL mayor con bicarbonato (la infusión aportó una mediana de 750 mL); vasopresores 97 frente a 94 %. Bacteriemia en la UCI menor con bicarbonato (4 frente a 9 %); se observó en 10 % de quienes recibieron TRR y en 4 % de quienes no. INTERPRETACIÓN Parece seguro a corto plazo, pero añade volumen y sodio. La menor bacteriemia podría deberse a menos catéteres de diálisis, algo que los propios autores consideran especulativo.

5 Fortalezas y limitaciones

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Diseño y población	Aleatorización central estratificada, 43 centros, protocolo publicado, primario duro con seguimiento completo; prueba la hipótesis de un estrato preespecificado en la población correcta.	Confirmado
● Abierto, sin placebo	El médico conocía el grupo y las gasometrías; afecta sobre todo a desenlaces que él decide (TRR).	Autores
● Cruce	15 % de los controles recibió bicarbonato, lo que diluye la diferencia; el análisis por protocolo tampoco la mostró.	Autores
● Dosis y criterio de TRR	Dosis no calculada por peso ni por déficit (tope de 500 mEq/24 h); el bicarbonato sube el pH y pudo retrasar la TRR al quitar el criterio de acidemia.	Autores
● Aplicabilidad	Solo Francia; mayoría con choque séptico. No aplica a cetoacidosis, intoxicaciones, pérdidas digestivas de bicarbonato ni acidosis respiratoria (excluidas).	Editorial

6 Cómo encaja con la evidencia previa y las guías

- **BICARICU-1 (Lancet 2018).** DATO DEL ARTÍCULO Misma infusión frente a nada en pacientes críticos no seleccionados con acidemia metabólica grave; su primario (muerte a 28 días o falla orgánica al día 7) no difirió. En el estrato preespecificado con LRA moderada a grave (47 % de los pacientes), la mortalidad a 28 días fue de 46 frente a 63 % y la TRR de 51 frente a 73 %. Los autores recuerdan que los efectos grandes de subgrupos o ensayos pequeños pueden ser azar. INTERPRETACIÓN BICARICU-2 fue la prueba de ese subgrupo: el efecto en mortalidad no se reprodujo y el de TRR sí, aunque menor.
- **Otra evidencia.** DATO DEL ARTÍCULO Estudios observacionales y una emulación de ensayo objetivo (6157 pacientes) sugerían menor mortalidad; los ensayos sobre el momento de la TRR (AKIKI, AKIKI 2, IDEAL-ICU, STARRT-AKI) mostraron que diferirla suele ser seguro. INTERPRETACIÓN Un ensayo aleatorizado pesa más que datos con confusión por indicación; diferir la TRR con seguridad encaja con el bicarbonato como "puente", pero no prueba que evitarla mejore desenlaces finales.
- **Guías.** DATO DEL ARTÍCULO Se cita la guía francesa de expertos de 2019 (SRLF/SFMU), anterior a este ensayo. Esa guía (consultada aparte; recomendación R3.6, GRADE 2+, débil) indica que probablemente debe administrarse bicarbonato en la acidemia metabólica grave (pH ≤7.20, $PaCO_2$ <45 mm Hg) con LRA moderada a grave. INTERPRETACIÓN Se apoyaba en el subgrupo de BICARICU-1; en mortalidad, ya no se sostiene. El metaanálisis explicado en la edición N.º 27, que lo incluye, llega

a una lectura similar: sin beneficio claro en mortalidad y una señal a favor en el inicio de la diálisis. Está en curso el ensayo MOSAICC (Reino Unido; pH <7.30 con LRA moderada a grave).

7 Qué hacer en la práctica

- INTERPRETACIÓN **No indiques bicarbonato para reducir la mortalidad** en la acidemia metabólica grave con LRA KDIGO 2–3. Clasifica la acidosis (brecha aniónica, compensación; ver la guía de gasometría del canal) y trata la causa.
- INTERPRETACIÓN **Puede servir como medida temporal** para corregir el pH y quizá diferir o evitar la TRR sin indicación urgente, sabiendo que esa ventaja viene de un secundario de un ensayo abierto. DATO DEL ARTÍCULO El esquema probado (no una recomendación de dosis): bicarbonato al 4.2 %, 125 a 250 mL en 30 min, gasometría 1 a 4 h después, meta de pH ≥7.30, máximo 1000 mL en 24 h.
- DATO DEL ARTÍCULO **No retrases la TRR urgente:** la hiperkalemia >6.5 mEq/L con cambios en el ECG y el edema pulmonar con anuria e hipoxemia grave obligaban a iniciarla de inmediato en ambos grupos.

Lección de lectura crítica

- Primario neutro: lee el IC. Aquí (−7.2 a +8.0) descarta el beneficio de 10 puntos buscado, no uno pequeño.
- Los secundarios (TRR 35 frente a 50 %) generan hipótesis: 18, sin ajuste, y alguno incómodo (vasopresores +3.5).
- Desenlace decidido por el médico en un ensayo abierto, con un criterio que el tratamiento corrige (pH) = riesgo de sesgo.

Qué me llevo

- El bicarbonato IV no mejoró la supervivencia en acidemia metabólica grave con LRA KDIGO 2–3.
- Puede reducir o retrasar la TRR (unos 7 tratados por TRR evitada, orientativo), sin cambiar días libres de TRR ni MAKE a 90 días.
- Si se usa, como puente individualizado, sin retrasar la diálisis urgente.

Pregunta 1. Hombre de 70 años con choque séptico, pH 7.12, bicarbonato 11 mEq/L, $PaCO_2$ 34 mm Hg, creatinina triplicada, potasio 5.4 mEq/L, sin edema pulmonar. Le proponen bicarbonato "porque reduce la mortalidad". Lo correcto:
A) Iniciarlo: reduce la mortalidad. B) Está contraindicado: la aumenta. C) No reduce la mortalidad; puede considerarse para corregir el pH y quizá diferir la TRR, tratando la causa. D) TRR inmediata por el pH.
Respuesta: C. Es el perfil del ensayo y la mortalidad fue igual (62.1 frente a 61.7 %). Sin hiperkalemia con cambios en el ECG ni edema con anuria, el protocolo no indicaba TRR inmediata.

Pregunta 2. Alguien dice: "BICARICU-2 es positivo porque redujo la TRR 15.5 puntos". La mejor respuesta:
A) Correcto: el IC no cruza el 0. B) Es un secundario sin ajuste, de un ensayo abierto y con un criterio de TRR que el bicarbonato modifica: genera hipótesis. C) Falso: la TRR fue igual. D) Correcto: lo confirmó el análisis por protocolo.
Respuesta: B. El ensayo se juzga por su primario (neutro). La TRR bajó de 50 a 35 % sin cegamiento ni cambio en MAKE a 90 días; con esa lógica habría que aceptar más vasopresores.

Pregunta 3. Con pH ≤7.10, la mortalidad fue de 64 frente a 74 % (RM 0.62; IC 95 % 0.34 a 1.15). ¿Cómo lo lees?
A) Confirma el beneficio en acidemia muy grave. B) Exploratorio: interacción no significativa, IC que cruza el 1, sin corrección por multiplicidad; puede justificar otro ensayo. C) Demuestra daño con pH 7.11–7.20. D) Invalida el resultado principal.
Respuesta: B. Igual que el efecto en mortalidad del estrato con LRA de BICARICU-1, que no se confirmó al probarse de frente.

8 Referencias

1. Jung B, Jabaudon M, De Jong A, et al; BICARICU-2 Study Group. Sodium bicarbonate for severe metabolic acidemia and acute kidney injury: the BICARICU-2 randomized clinical trial. JAMA. 2025;334(22):2000-2010. doi:10.1001/jama.2025.20231
2. Jaber S, Paugam C, Futier E, et al; BICAR-ICU Study Group. Sodium bicarbonate therapy for patients with severe metabolic acidaemia in the intensive care unit (BICAR-ICU): a multicentre, open-label, randomised controlled, phase 3 trial. Lancet. 2018;392(10141):31-40. doi:10.1016/S0140-6736(18)31080-8
3. Jung B, Martinez M, Claessens YE, et al; SRLF; SFMU. Diagnosis and management of metabolic acidosis: guidelines from a French expert panel. Ann Intensive Care. 2019;9(1):92. doi:10.1186/s13613-019-0563-2
4. Gaudry S, Hajage D, Schortgen F, et al; AKIKI Study Group. Initiation strategies for renal-replacement therapy in the intensive care unit. N Engl J Med. 2016;375(2):122-133. doi:10.1056/NEJMoa1603017
5. Bagshaw SM, Wald R, Adhikari NKJ, et al; STARRT-AKI Investigators. Timing of initiation of renal-replacement therapy in acute kidney injury. N Engl J Med. 2020;383(3):240-251. doi:10.1056/NEJMoa2000741
6. Dechartres A, Trinquart L, Boutron I, Ravaud P. Influence of trial sample size on treatment effect estimates: meta-epidemiological study. BMJ. 2013;346:f2304. doi:10.1136/bmj.f2304

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. DATO DEL ARTÍCULO = lo que reportan los autores; INTERPRETACIÓN = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.